

Thème : Physique statistique

1-2-3 : statique des fluides

5-6-7 : 2 niveaux d'énergie

4-8 : distribution de Boltzmann

Exercice 1 : Atmosphère isotherme

On rappelle que la loi de la statique des fluides conduit, dans une atmosphère isotherme, à une loi d'évolution de la pression en fonction de l'altitude z de la forme suivante :

$$P(z) = P_0 \exp\left(-\frac{Mgz}{RT}\right)$$

où M est la masse molaire moyenne de l'atmosphère, g l'accélération de la pesanteur, R la constante molaire des gaz parfaits telle que $R = N_A k_B$ et T la température. P_0 est la pression à l'altitude $z = 0$.

1. Quelle est la loi d'évolution de la densité volumique moyenne n_v de particules dans l'atmosphère isotherme en fonction de l'altitude z ?
2. On considère que l'atmosphère est uniquement composée de diazote N_2 et de dioxygène O_2 . Au niveau de la mer, on considère que les fractions molaires des deux composés sont dans le rapport 4 : $x_{N_2} = 4x_{O_2}$. Pour une atmosphère isotherme à $T = 290K$, quel est le rapport des fractions molaires à 4 000m d'altitude ?

Exercice 2 : atmosphère non isotherme (CCP)

Au niveau de la mer, la température est T_0 et la pression P_0 . On admet que la température varie avec l'altitude selon la loi : $T(z) = T_0 - \lambda z$ avec $\lambda = 6,5 \cdot 10^{-3} K.m^{-1}$. L'air est considéré comme un gaz parfait.

Montrer que $P = P_0 \left(\frac{T}{T_0}\right)^q$. Déterminer q .

Exercice 3 : modèle de l'atmosphère polytropique

L'air est assimilé à un GP de masse molaire M et on se donne dans l'atmosphère une relation phénoménologique de la forme $P(z)\rho(z)^{-k} = Cte$, appelée relation polytropique d'indice k . k est une constante donnée, ajustable a posteriori aux données expérimentales. Le modèle de l'atmosphère polytropique constitue une généralisation du modèle de l'atmosphère isotherme pour lequel on aurait $k = 1$.

1. Dans la suite on prend $k \neq 1$.

Au niveau du sol, en $z = 0$, on note la pression P_0 , la température T_0 et la masse volumique ρ_0 .

- 1) Quelle est la valeur de k si on adopte un modèle isentropique pour les évolutions atmosphériques ? Que signifie physiquement un tel modèle ?

- 2) Établir que $P(z)$ est donnée par la relation implicite suivante $\frac{k}{k-1} \left(P^{1-\frac{1}{k}} - P_0^{1-\frac{1}{k}} \right) = -\frac{\rho_0 g z}{P_0^{1/k}}$.

- 3) En déduire $T(z)$ et montrer que $\frac{dT}{dz}$ est une constante.

- 4) A. N. : calculer k sachant que $\frac{dT}{dz} = -7 \cdot 10^{-3} K.m^{-1}$

- 5) Pour l'air, le rapport des capacités calorifiques à P et V constants est $\gamma = 1,40$. Le modèle proposé en 1) est-il validé par l'A.N. Comment interpréter la valeur trouvée ?

Données : $P_0 = 1 atm = 1,013 bar$; $T_0 = 293 K$; $M_{air} = 29 g.mol^{-1}$

Exercice 4 : Le néon

Du néon (Ne , $M = 20 g.mol^{-1}$) occupe un volume V sous une pression P à température uniforme $T = 273K$.

1. Quelle est la pression si la densité moléculaire est de $1.34 \times 10^{25} m^{-3}$?
2. Quelle est la vitesse quadratique moyenne u des atomes de néon ?
3. Quelle est l'énergie interne molaire ?

Exercice 5 : système à deux niveaux (CCP MP 15)

On a un système à deux niveaux d'énergie $E_1 = 0$ et $E_2 = E$ dans un thermostat à la température T .

1. Calculer l'énergie moyenne d'une particule.
2. Représenter l'énergie moyenne en fonction de la température. Commenter.
3. Calculer l'écart quadratique moyen.
4. Tracer l'écart quadratique moyen en fonction de la température. Commenter.
5. Calculer la capacité thermique.

Exercice 6 : particules confinées (Mines Télécom 21)



On considère des particules confinées dans un puit de potentiel infini de largeur L . On rappelle l'équation de Schrödinger indépendante du temps :

$$-\frac{\hbar^2}{2m} \frac{d^2 \varphi(x)}{dx^2} + V(x) \varphi(x) = E \varphi(x)$$

1. Déterminer les niveaux d'énergie des particules.
2. Déterminer ΔE , la différence des deux plus basses énergies.

On suppose que les particules ne peuvent se situer que dans les deux états de plus basse énergie : E_1 et E_2 . La probabilité d'occupation de chacun des deux états suit une loi de Boltzmann.

3. Déterminer la proportion de particules dans l'état E_2 en fonction de ΔE , k_B et T .
4. Que dire si $\Delta E \ll k_B T$? Commenter le choix du modèle.

Exercice 7 : Loi de Curie

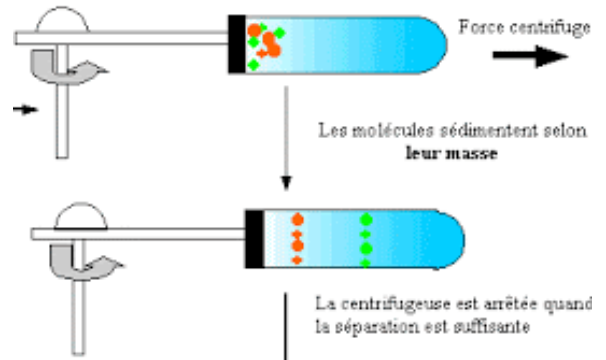


- 1) Expliquer qualitativement ce que l'on entend par « basse » et « haute » température dans un système à deux niveaux d'énergie $E = \pm E_0$
- 2) Dans le modèle du paramagnétisme de Brillouin, chacun des N atomes d'un solide de température T , placé dans un champ magnétique $\vec{B} = B \vec{u}_z$, possède alors une énergie magnétique $-m_z B$ où m_z , projection du moment magnétique sur l'axe des z peut prendre les valeurs $\pm m$. Commenter les valeurs numériques suivantes : $m = 10^{-23} \text{ A.m}^2$ et $B = 1 \text{ T}$. On donne $k_B \sim 10^{-23} \text{ J.K}^{-1}$.
- 3) Déterminer le nombre d'atome avec un moment magnétique selon $+\vec{u}_z$ et avec un moment magnétique selon $-\vec{u}_z$.
- 4) Quel est le moment magnétique moyen du solide en projection sur l'axe des z en fonction du champ magnétique et de la température ? Approximer cette valeur aux hautes températures, commenter. Même question pour des forts champs magnétiques.
- 5) La loi de Curie établie expérimentalement indique le moment magnétique moyen est proportionnel au champ magnétique et inversement proportionnel à la température. Le modèle de Brillouin est-il conforme à cette loi empirique ?
- 6) Pour certaines substances ferromagnétiques, le champ magnétique engendré par les atomes prend des valeurs notables et ne peut être négligé par rapport au champ extérieur $\vec{B}$. L'expression du moment magnétique moyen $\langle m \rangle$ est la même que précédemment à condition de remplacer B par $B + \lambda \langle m \rangle$ où λ est une constante. Grâce à une interprétation graphique, montrer que le moment magnétique m_z est non nul même en absence de champ dans une certaine gamme de température.
- 7) Que se passe-t-il quand on chauffe un aimant ?

Exercice 8 : Ultracentrifugation



Un cylindre de rayon a et de hauteur h est rempli d'un gaz parfait masse molaire M . Ce cylindre est animé d'un mouvement de rotation à la vitesse ω autour de son axe Oz par rapport au référentiel terrestre supposé galiléen. On admet que le gaz atteint un état d'équilibre dans le référentiel du cylindre et qu'il a une température uniforme T . On ne tient pas compte de la pesanteur.



- 1) Le référentiel lié au cylindre est-il galiléen ? Vérifier que l'énergie potentielle dans ce référentiel d'une molécule de masse m située au point de coordonnées (r, θ, z) est : $E_p = -\frac{1}{2}m\omega^2 r^2$
- 2) On note $n(r)$ la densité volumique de particule régnant dans le cylindre à la distance r de l'axe Oz . Exprimer $\frac{n(r)}{n(0)}$ en fonction de M , ω , r , T et R la constante molaire des gaz parfaits.
- 3) Le dispositif précédent est à la base de la méthode d'enrichissement de l'uranium par ultracentrifugation. L'hexafluorure d'uranium UF_6 est introduit dans des cylindres de rayon $a = 20$ cm qui tournent à 10 000 tours par minute. La température est $T = 300K$. Calculer numériquement $\frac{n(a)}{n(0)}$ dans le cas d'une molécule $^{238}UF_6$ de masse molaire $M_{238} = 352$ g.mol $^{-1}$, puis dans le cas d'une molécule $^{235}UF_6$ de masse molaire $M_{235} = 349$ g.mol $^{-1}$.
- 4) Dans la nature, la fraction molaire de l'isotope ^{235}U est égale à 0, 72% et l'opération d'enrichissement doit fournir un combustible contenant entre 3% et 5% de cet isotope. On note x_{235} la fraction molaire de molécules d'hexafluorure contenant ^{235}U . Calculer $\frac{x_{235}(0)}{x_{235}(a)}$.